12

Создание представлений

Copyright © Oracle Corporation, 1998. All rights reserved.

Темы

- Что такое представление?
- Создание представления
- Выборка данных с помощью представления
- Изменение определения представления
- Вставка, обновление и удаление данных с помощью представлений
- Удаление представления

12-2

Copyright © Oracle Corporation, 1998. All rights reserved.

ORACLE®

Объекты базы данных

Объект	Описание
Таблица	Основная единица хранения; состоит из строк и столбцов
Представление	Логически представляет подмножества данных из одной или нескольких таблиц
Последовательность	Генерирует значения первичных ключей
Индекс	Увеличивает производительность некоторых запросов
Синоним	Дает альтернативные имена некоторым объектам

12-3

Copyright © Oracle Corporation, 1998. All rights reserved.

ORACLE®

Что такое представление?

Таблица EMP

```
EMPNO ENAME    JOB        MGR HIREDATE     SAL  COMM
DEPTNO
----- -------- --------- ---- --------- ------ ----- ------
-
7839  KING     PRESIDENT      17-NOV-81   5000
10
7782  CLARK    MANAGER   7839 09-JUN-81   1500    300
7934  MILLER   CLERK     7782 23-JAN-82   1300
10
7876  ADAMS    CLERK     7788 12-JAN-83   1100
20
7369  SMITH    CLERK     7902 17-DEC-80    800
20
7902  FORD     ANALYST   7566 03-DEC-81   3000
20
7698  BLAKE    MANAGER   7839 01-MAY-81   2850
```

Представление EMPVU10

```
EMPNO ENAME      JOB
------ --------- -----------
 7839 KING       PRESIDENT
 7782 CLARK      MANAGER
 7934 MILLER     CLERK
```


Copyright © Oracle Corporation, 1998. All rights reserved.

Зачем нужны представления?

- Для ограничения доступа к базе данных
- Для упрощения сложных запросов
- Для обеспечения независимости от данных
- Для представления одних и тех же данных в разных видах

12-5

Copyright © Oracle Corporation, 1998. All rights reserved.

ORACLE®

Простые и сложные представления

Характеристика	Простые	Сложные
Количество таблиц	Одна	Одна или более
Содержат функции	Нет	Да
Содержат группы данных (предложение DISTINCT или групповые функции)	Нет	Да
Выполнение операций DML с представлениями	Да	Не всегда

12-6

Copyright © Oracle Corporation, 1998. All rights reserved.

ORACLE®

Создание представления

- В команду CREATE VIEW включается подзапрос.

```
CREATE [OR REPLACE] [FORCE|NOFORCE] VIEW view
  [(alias[, alias]...)]
AS subquery
[WITH CHECK OPTION [CONSTRAINT constraint]]
[WITH READ ONLY]
```

- Подзапрос может содержать сложную команду SELECT.
- Подзапрос не может содержать предложение ORDER BY.

12-7 Copyright © Oracle Corporation, 1998. All rights reserved. ORACLE®

Создание представления: пример

- Создание представления EMPVU10 с информацией о служащих отдела 10.

```
SQL> CREATE VIEW    empvu10
  2  AS SELECT      empno, ename, job
  3  FROM           emp
  4  WHERE          deptno = 10;
View created.
```

- Вывод структуры представления с помощью команды DESCRIBE SQL*Plus.

```
SQL> DESCRIBE empvu10
```

12-8

Copyright © Oracle Corporation, 1998. All rights reserved.

ORACLE®

Создание представления: пример

- Создайте представление с псевдонимами столбцов в подзапросе.

```
SQL> CREATE VIEW    salvu30
  2  AS SELECT      empno EMPLOYEE_NUMBER, ename NAME,
  3                 sal SALARY
  4  FROM           emp
  5  WHERE          deptno = 30;
View created.
```

- Производите выборку столбцов из представления по этим псевдонимам.

Copyright © Oracle Corporation, 1998. All rights reserved.

Выборка данных из представления: пример

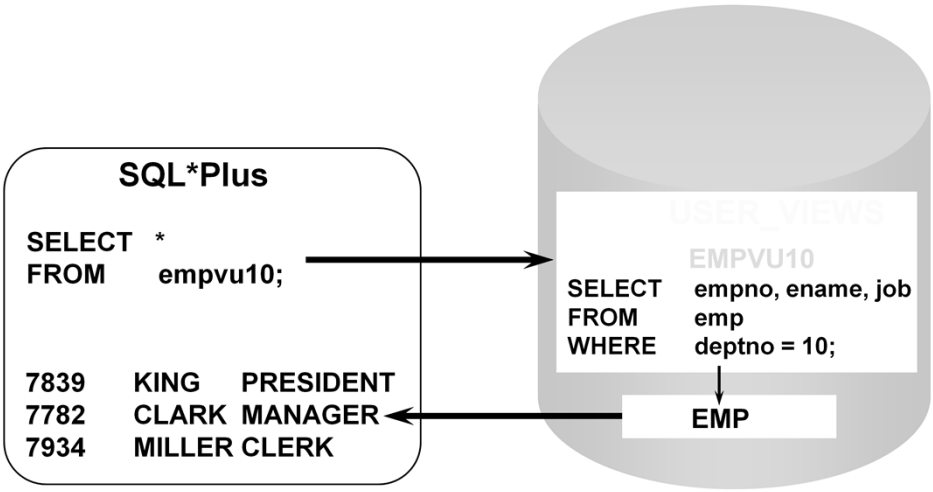
```
SQL>  SELECT *
  2   FROM   salvu30;
```

```
EMPLOYEE_NUMBER NAME          SALARY
--------------- ---------- ---------
           7698 BLAKE           2850
           7654 MARTIN          1250
           7499 ALLEN           1600
           7844 TURNER          1500
           7900 JAMES            950
           7521 WARD            1250

6 rows selected.
```


Copyright © Oracle Corporation, 1998. All rights reserved.

Запрос представления



Copyright © Oracle Corporation, 1998. All rights reserved.

Изменение представления: пример

- Изменение представления EMPVU10 с помощью предложения CREATE OR REPLACE VIEW. Добавление псевдонима для каждого столбца.

```
SQL> CREATE OR REPLACE VIEW empvu10
  2         (employee_number, employee_name, job_title)
  3  AS SELECT      empno, ename, job
  4  FROM           emp
  5  WHERE          deptno = 10;
View created.
```

- Порядок псевдонимов в предложении CREATE VIEW должен быть таким же, как порядок столбцов в подзапросе.

Copyright © Oracle Corporation, 1998. All rights reserved.

Создание сложного представления : пример

Создание сложного представления с групповыми функциями для вывода данных из двух таблиц.

```
SQL> CREATE VIEW    dept_sum_vu
  2                 (name, minsal, maxsal, avgsal)
  3  AS SELECT      d.dname, MIN(e.sal), MAX(e.sal),
  4                 AVG(e.sal)
  5  FROM           emp e, dept d
  6  WHERE          e.deptno = d.deptno
  7  GROUP BY       d.dname;
View created.
```


Copyright © Oracle Corporation, 1998. All rights reserved.

Правила выполнения DML операций с представлением

- Операции DML можно выполнять с простыми представлениями.
- Нельзя удалить строку, если представление содержит:
  - Групповые функции
  - Предложение GROUP BY
  - Ключевое слово DISTINCT

12-14

Copyright © Oracle Corporation, 1998. All rights reserved.

ORACLE®

Правила выполнения DML операций с представлением

- Невозможно изменить данные в представлении, которое содержит:
  - Любое из указанного на предыдущем слайде
  - Столбцы, определяемые выражениями
  - Псевдостолбец ROWNUM
- Невозможно добавить данные, если:
  - Представление содержит любое из вышеуказанных условий на этом и предыдущем слайдах.
  - В базовых таблицах имеются столбцы с ограничением NOT NULL, которые не были определены при создании представления.

12-15 Copyright © Oracle Corporation, 1998. All rights reserved. ORACLE®

Использование предложения WITH CHECK OPTION

- Необходимо следить за тем, чтобы результаты DML операций оставались в пределах домена представления.

```
SQL> CREATE OR REPLACE VIEW empvu20
  2  AS SELECT      *
  3  FROM           emp
  4  WHERE          deptno = 20
  5  WITH CHECK OPTION CONSTRAINT empvu20_ck;
View created.
```

- Попытка изменить номер отдела для какой-либо строки в представлении закончится неудачей, т.к. при этом нарушится ограничение CHECK OPTION.

12-16

Copyright © Oracle Corporation, 1998. All rights reserved.

ORACLE®

Запрет DML операций

- Использование опции WITH READ ONLY запрещает выполнять над представлением любые DML операции.

```
SQL> CREATE OR REPLACE VIEW empvu10
  2        (employee_number, employee_name, job_title)
  3  AS SELECT      empno, ename, job
  4  FROM           emp
  5  WHERE          deptno = 10
  6  WITH READ ONLY;
View created.
```

- Попытка выполнить команду DML для любой строки представления вызовет ошибку сервера Oracle ORA-01752.

12-17

Copyright © Oracle Corporation, 1998. All rights reserved.

ORACLE®

Удаление представления

Удаление представления не вызывает потери данных, т.к. представление основано на реальных таблицах базы данных.

```
DROP VIEW view;
```

```
SQL> DROP VIEW empvu10;
View dropped.
```

12-18

Copyright © Oracle Corporation, 1998. All rights reserved.

ORACLE®

Заключение

- Представление создается на основе данных из других таблиц или представлений.
- Преимущества представлений:
  - Ограничивают доступ к базе данных
  - Упрощают запросы
  - Обеспечивают независимость данных
  - Позволяют по-разному видеть одни и те же данные
  - Могут быть удалены без удаления данных из таблиц, лежащих в их основе

12-19

Copyright © Oracle Corporation, 1998. All rights reserved.

ORACLE®

Обзор практического занятия

- Создание простого представления
- Создание сложного представления
- Создание представления с ограничением CHECK
- Попытки изменить данные в представлении
- Вывод определений представлений
- Удаление представлений

12-20

Copyright © Oracle Corporation, 1998. All rights reserved.

ORACLE®